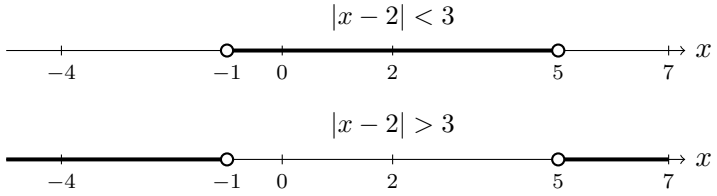
## Vzdálenost na číselné ose

Absolutní hodnota $|x-a|$ znamená vzdálenost bodu $x$ od čísla $a$. Pro $r>0$ platí: $|x-a|<r$ – **vnitřek** mezi $a-r$ a $a+r$; $|x-a|>r$ – **vnější dvě části** osy. U $\leq$ a $\geq$ krajní body patří do řešení.




## Pravidla při odstraňování modulu

Tabulku s intervaly používáme jako základní postup. Pro $r>0$ lze výsledek následně zkontrolovat také známými vztahy:

$$|A(x)|<r \iff -r<A(x)<r,$$
$$|A(x)|>r \iff A(x)<-r \text{ nebo } A(x)>r.$$

Nerovnice s $r=0$ posuzujeme zvlášť; absolutní hodnota nemůže být záporná.

## Společně řešené příklady

**Příklad**

Vyřešte $|x-2|<3$ a řešení zakreslete na osu.

**Řešení:**

| $x$ | $(-\infty;2)$ | $(2;+\infty)$ |
|---|---|---|
| $\lvert x-2\rvert$ | $-(x-2)$ | $+(x-2)$ |
| Nerovnice | $-(x-2)<3$ | $+(x-2)<3$ |

$$x\in(-\infty;2): \quad 2-x<3 \implies x\in(-1;2)$$
$$x\in(2;+\infty): \quad x-2<3 \implies x\in(2;5)$$
$$x=2: \quad 0<3 \text{ platí}$$
$$K=(-1;5)$$

**Příklad**

Vyřešte $|2x+1|\geq 5$.

**Řešení:**

| $x$ | $(-\infty;-\frac{1}{2})$ | $(-\frac{1}{2};+\infty)$ |
|---|---|---|
| $\lvert 2x+1\rvert$ | $-(2x+1)$ | $+(2x+1)$ |
| Nerovnice | $-(2x+1)\geq 5$ | $+(2x+1)\geq 5$ |

$$x \in (-\infty; -\frac{1}{2}): \quad -2x - 1 \geq 5 \quad \Longrightarrow \quad x \in (-\infty; -3\rangle$$
$$x \in (-\frac{1}{2}; +\infty): \quad 2x + 1 \geq 5 \quad \Longrightarrow \quad x \in \langle 2; +\infty)$$
$$x = -\frac{1}{2}: \quad 0 \geq 5 \quad \text{neplatí}$$
$$K = (-\infty; -3\rangle \cup \langle 2; +\infty)$$

**Příklad**

Co se změní, když je na pravé straně nula: $|x + 2| \leq 0$?

**Řešení:**

| $x$ | $(-\infty; -2)$ | $(-2; +\infty)$ |
|---|---|---|
| $\|x + 2\|$ | $-(x + 2)$ | $+(x + 2)$ |
| Nerovnice | $-(x + 2) \leq 0$ | $+(x + 2) \leq 0$ |

$$x \in (-\infty; -2): \quad -x - 2 \leq 0 \quad \Longrightarrow \quad (\langle -2; +\infty)) \cap ((-\infty; -2)) = \varnothing$$
$$x \in (-2; +\infty): \quad x + 2 \leq 0 \quad \Longrightarrow \quad ((-\infty; -2\rangle) \cap ((-2; +\infty)) = \varnothing$$
$$x = -2: \quad 0 \leq 0 \quad \text{platí}$$
$$K = \{-2\}$$

**Poznámka pro učitele.** *Po prvních ukázkách s tabulkou dovol žákům u jednoduchých příkladů také přímý převod $|A| < r$ na dvojitou nerovnost a $|A| > r$ na dvě větve. Tabulka je opora, nikoli samoúčelný požadavek.*

## Samostatné procvičování

**Zadání**

$|x| < 4$.

**Řešení:**

| $x$ | $(-\infty; 0)$ | $(0; +\infty)$ |
|---|---|---|
| $\|x\|$ | $-(x)$ | $+(x)$ |
| Nerovnice | $-(x) < 4$ | $+(x) < 4$ |

$$x \in (-\infty; 0): \quad -x < 4 \quad \Longrightarrow \quad x \in (-4; 0)$$
$$x \in (0; +\infty): \quad x < 4 \quad \Longrightarrow \quad x \in (0; 4)$$
$$x = 0: \quad 0 < 4 \quad \text{platí}$$
$$K = (-4; 4)$$

**Zadání**

$|x - 1| \geq 2$.

**Řešení:**

| $x$ | $(-\infty; 1)$ | $(1; +\infty)$ |
|---|---|---|
| $\|x - 1\|$ | $-(x - 1)$ | $+(x - 1)$ |
| Nerovnice | $-(x - 1) \geq 2$ | $+(x - 1) \geq 2$ |

$$x \in (-\infty;1): \quad 1-x \geq 2 \quad \Longrightarrow \quad x \in (-\infty;-1\rangle$$
$$x \in (1;+\infty): \quad x-1 \geq 2 \quad \Longrightarrow \quad x \in \langle 3;+\infty)$$
$$x = 1: \quad 0 \geq 2 \quad \text{neplatí}$$
$$K = (-\infty;-1\rangle \cup \langle 3;+\infty)$$

**Zadání**

$|x+4| \leq 1$.

**Řešení:**

| $x$ | $(-\infty;-4)$ | $(-4;+\infty)$ |
|---|---|---|
| $\lvert x+4\rvert$ | $-(x+4)$ | $+(x+4)$ |
| Nerovnice | $-(x+4) \leq 1$ | $+(x+4) \leq 1$ |

$$x \in (-\infty;-4): \quad -x-4 \leq 1 \quad \Longrightarrow \quad x \in \langle -5;-4)$$
$$x \in (-4;+\infty): \quad x+4 \leq 1 \quad \Longrightarrow \quad x \in (-4;-3\rangle$$
$$x = -4: \quad 0 \leq 1 \quad \text{platí}$$
$$K = \langle -5;-3\rangle$$

## Domácí úkol

**Domácí příprava**

a) $|3x| < 6$.
b) $|x-2| > 4$.
c) $|x+3| \leq 3$.
d) $|x-4| \leq 2$.
e) $|2x+1| > 5$.
f) $|x+1| \geq 0$.

**Řešení:**

a)

| $x$ | $(-\infty;0)$ | $(0;+\infty)$ |
|---|---|---|
| $\lvert 3x\rvert$ | $-(3x)$ | $+(3x)$ |
| Nerovnice | $-(3x) < 6$ | $+(3x) < 6$ |

$$x \in (-\infty;0): \quad -3x < 6 \quad \Longrightarrow \quad x \in (-2;0)$$
$$x \in (0;+\infty): \quad 3x < 6 \quad \Longrightarrow \quad x \in (0;2)$$
$$x = 0: \quad 0 < 6 \quad \text{platí}$$
$$K = (-2;2)$$

b)

| $x$ | $(-\infty;2)$ | $(2;+\infty)$ |
|---|---|---|
| $\lvert x-2\rvert$ | $-(x-2)$ | $+(x-2)$ |
| Nerovnice | $-(x-2) > 4$ | $+(x-2) > 4$ |

$$x \in (-\infty;2): \quad 2-x > 4 \quad \Longrightarrow \quad x \in (-\infty;-2)$$
$$x \in (2;+\infty): \quad x-2 > 4 \quad \Longrightarrow \quad x \in (6;+\infty)$$
$$x = 2: \quad 0 > 4 \quad \text{neplatí}$$
$$K = (-\infty;-2) \cup (6;+\infty)$$

c)

| $x$ | $(-\infty;-3)$ | $(-3;+\infty)$ |
|---|---|---|
| $\lvert x+3\rvert$ | $-(x+3)$ | $+(x+3)$ |
| Nerovnice | $-(x+3)\le 3$ | $+(x+3)\le 3$ |

$$x\in(-\infty;-3): \quad -x-3\le 3 \implies x\in\langle -6;-3)$$
$$x\in(-3;+\infty): \quad x+3\le 3 \implies x\in(-3;0\rangle$$
$$x=-3: \quad 0\le 3 \text{ platí}$$
$$K=\langle -6;0\rangle$$

d)

| $x$ | $(-\infty;4)$ | $(4;+\infty)$ |
|---|---|---|
| $\lvert x-4\rvert$ | $-(x-4)$ | $+(x-4)$ |
| Nerovnice | $-(x-4)\le 2$ | $+(x-4)\le 2$ |

$$x\in(-\infty;4): \quad 4-x\le 2 \implies x\in\langle 2;4)$$
$$x\in(4;+\infty): \quad x-4\le 2 \implies x\in(4;6\rangle$$
$$x=4: \quad 0\le 2 \text{ platí}$$
$$K=\langle 2;6\rangle$$

e)

| $x$ | $(-\infty;-\frac{1}{2})$ | $(-\frac{1}{2};+\infty)$ |
|---|---|---|
| $\lvert 2x+1\rvert$ | $-(2x+1)$ | $+(2x+1)$ |
| Nerovnice | $-(2x+1)>5$ | $+(2x+1)>5$ |

$$x\in(-\infty;-\frac{1}{2}): \quad -2x-1>5 \implies x\in(-\infty;-3)$$
$$x\in(-\frac{1}{2};+\infty): \quad 2x+1>5 \implies x\in(2;+\infty)$$
$$x=-\frac{1}{2}: \quad 0>5 \text{ neplatí}$$
$$K=(-\infty;-3)\cup(2;+\infty)$$

f)

| $x$ | $(-\infty;-1)$ | $(-1;+\infty)$ |
|---|---|---|
| $\lvert x+1\rvert$ | $-(x+1)$ | $+(x+1)$ |
| Nerovnice | $-(x+1)\ge 0$ | $+(x+1)\ge 0$ |

$$x\in(-\infty;-1): \quad -x-1\ge 0 \implies \text{platí v celém intervalu}$$
$$x\in(-1;+\infty): \quad x+1\ge 0 \implies \text{platí v celém intervalu}$$
$$x=-1: \quad 0\ge 0 \text{ platí}$$
$$K=\mathbb{R}$$

**Poznámka pro učitele.** *45 minut: úvod s číselnou osou 10, dvojice vzorů 13, zvláštní případ 4, samostatná práce 13, kontrola 5. Nerovnice se dvěma absolutními hodnotami nejsou povinným učivem této hodiny.*